

RQY1102 · Ingeniería de Software · Evaluación Final Transversal

Sistema de Gestión de Biblioteca Universitaria (SGB)

Propuesta, diseño, prototipo y verificación de un sistema web para automatizar la circulación bibliotecaria

Institución: DUOC UC · Escuela de Informática y Telecomunicaciones

Sección: 009V · **Grupo:** N° 10 · **Docente:** Eliana Mallen Gonzalez

Integrantes: Milton Paredes · Jordán Caro · Alejandro Romero · Ignacio Miranda · Zachary Bazile

Fecha: Julio 2026

Trazabilidad completa del ciclo de vida del software

Ocho capítulos que recorren el proyecto desde el problema hasta las mejoras de calidad.

01

Contexto y problema

Diagnóstico de la gestión manual y sus riesgos operacionales.

02

Ciclo de vida y metodología

RUP como columna vertebral con prácticas XP y estándares IEEE/ISO.

03

Gestión del proyecto

Alcance, tiempo, costos y equipo bajo guía PMBOK.

04

Requisitos F y NF

15 RF + 5 RNF levantados bajo IEEE 830.

05

Arquitectura 4+1

Vistas de escenarios, lógica, proceso, desarrollo y física en UML.

06

Prototipo del SGB

Aplicación web moderna: catálogo, circulación e inventario.

07

Plan y evidencias de pruebas

4 ciclos y 6 casos ejecutados en Jira + Zephyr bajo ISO 25010.

08

Mejoras y conclusiones

Control de versiones y acciones de calidad con beneficios.

La gestión manual pone en riesgo el servicio bibliotecario

La biblioteca opera con fichas de cartón y cuadernos, lo que genera pérdidas y demoras medibles en la atención diaria.

Diagnóstico levantado con el personal

El levantamiento con el personal y la observación en terreno revelaron un flujo bibliotecario altamente dependiente del papel, sin control informático de los ejemplares ni comunicación proactiva hacia los usuarios.
La falta de datos consolidados impide al director de la biblioteca conocer el estado real del inventario, mientras estudiantes y docentes deben acudir físicamente al mesón para verificar disponibilidad, generando saturación en horas punta y una experiencia deficiente.

CONSECUENCIA

Baja satisfacción de la comunidad académica y costos crecientes de reposición del material bibliográfico extraviado.



Pérdida de libros

Sin trazabilidad, los extravíos se detectan tarde y sin responsable identificado.



Búsquedas lentas

Los usuarios no pueden consultar disponibilidad sin acudir físicamente al mesón.



Largas colas de atención

Registrar cada préstamo o devolución en papel demora entre 3 y 5 minutos.



Sin control de morosidad

Los atrasos no se detectan ni se notifican automáticamente al usuario.



OPORTUNIDAD

Digitalizar el ciclo completo de circulación permite reducir pérdidas, atender en segundos y ganar visibilidad total del inventario.

Una institución de educación superior orientada al servicio

TIPO DE ORGANIZACIÓN Y UNIDAD AFECTADA

Institución de **educación superior** (universidad/instituto profesional), organización de servicios educativos sin fines de lucro orientada a la comunidad académica. La unidad afectada es la **Biblioteca Universitaria**, dependiente del área de servicios al estudiante.

Stakeholders principales del SGB

 Director de biblioteca Patrocinador Requiere reportes ejecutivos, control del presupuesto de reposición y visibilidad global del inventario para decisiones estratégicas.	 Personal de biblioteca Usuario frecuente Necesita registrar préstamos y devoluciones en segundos, con interfaz rápida y compatible con lectores de código de barras USB.	 Estudiantes y docentes Usuario ocasional Consultan catálogo, disponibilidad y sus propios préstamos desde cualquier navegador, sin capacitación previa.	 Administrador de sistemas TI Usuario experto Gestiona respaldos, permisos, mantenimiento y monitoreo de la seguridad y disponibilidad del sistema.
--	--	--	---

Implicancia de diseño: interfaces diferenciadas — mesón de circulación optimizado para eficiencia y catálogo público (CAPO) intuitivo tipo buscador web que no requiere capacitación.

Automatizar la operación diaria de la biblioteca

Objetivos del proyecto formalizados en la ERS (IEEE 830).

01 Automatizar movimientos diarios

Préstamos, devoluciones y renovaciones por escaneo de código de barras.

02 Mejorar el acceso a la consulta

Catálogo público en línea para estudiantes y docentes desde cualquier navegador.

03 Controlar el inventario

Reportes en tiempo real para minimizar el extravío del material bibliográfico.

Dentro del alcance

- Catálogo con búsqueda por **título, autor o ISBN** (módulo CAPO).
- Circulación completa con **código de barras**: préstamos, devoluciones y renovaciones.
- Gestión de **usuarios**: estudiantes, docentes y personal, con perfiles y permisos.
- **Inventario** con estados (disponible, prestado, perdido, en reparación) y reportes exportables.
- **Notificaciones automáticas por e-mail**: recordatorios de vencimiento y avisos de morosidad.
- Reglas de negocio: máximo **5 ejemplares simultáneos**; 14 días alumnos y 30 días académicos.

Fuera del alcance

- **Reserva anticipada** de libros para retiro futuro (queda para versión posterior).
- Material en formato **electrónico** (e-books, PDF, audiolibros): solo se gestionan libros físicos.
- Integración con plataformas académicas externas (Moodle, SGA) en esta primera versión.
- Aplicaciones móviles nativas (iOS/Android): se entrega una aplicación web responsiva.
- Pagos en línea de multas: la cobranza sigue el flujo administrativo institucional actual.

Cinco etapas aplicadas al SGB con entregables verificables

Cada fase genera un artefacto que respalda la trazabilidad del proyecto.

ETAPA	APLICACIÓN AL SGB	ENTREGABLE	ESTADO
Análisis	Levantamiento de requisitos con entrevistas al personal y formulario a estudiantes; documentación bajo IEEE 830.	ERS validada — Entrega 1 (Rev. 01)	Completado
Diseño	Modelo 4+1 (Kruchten), diagramas UML de casos de uso, clases, secuencia, actividades, componentes y despliegue.	Diagramas 4+1 — Entrega 2	Completado
Desarrollo	Prototipo web con Java/Spring Boot en arquitectura por capas; frontend responsivo con paleta institucional.	Prototipo v1.0.0 desplegado	Completado
Pruebas	Plan de pruebas alineado a ISO/IEC 25010; ejecución en Jira + Zephyr Essential, 4 ciclos y 6 casos aprobados.	Evidencias — Plan KAN-P1	Completado
Mantenimiento	Control de versiones del prototipo con registro de cambios y priorización de defectos hallados.	Registro v1.0.0 → v1.0.1 → v1.1.0	En curso

Normativa aplicada: IEEE 830, UML 2.x, ISO/IEC 25010, ISO 9000 y guía PMBOK del PMI.

RUP como columna vertebral, XP como refuerzo de calidad

¿Por qué RUP para el SGB?

RUP es una metodología **iterativa e incremental centrada en la arquitectura y guiada por casos de uso**. Su enfoque en la mitigación temprana de riesgos calza con los desafíos del SGB: la integración con lectores de código de barras y la variabilidad de perfiles de usuario.

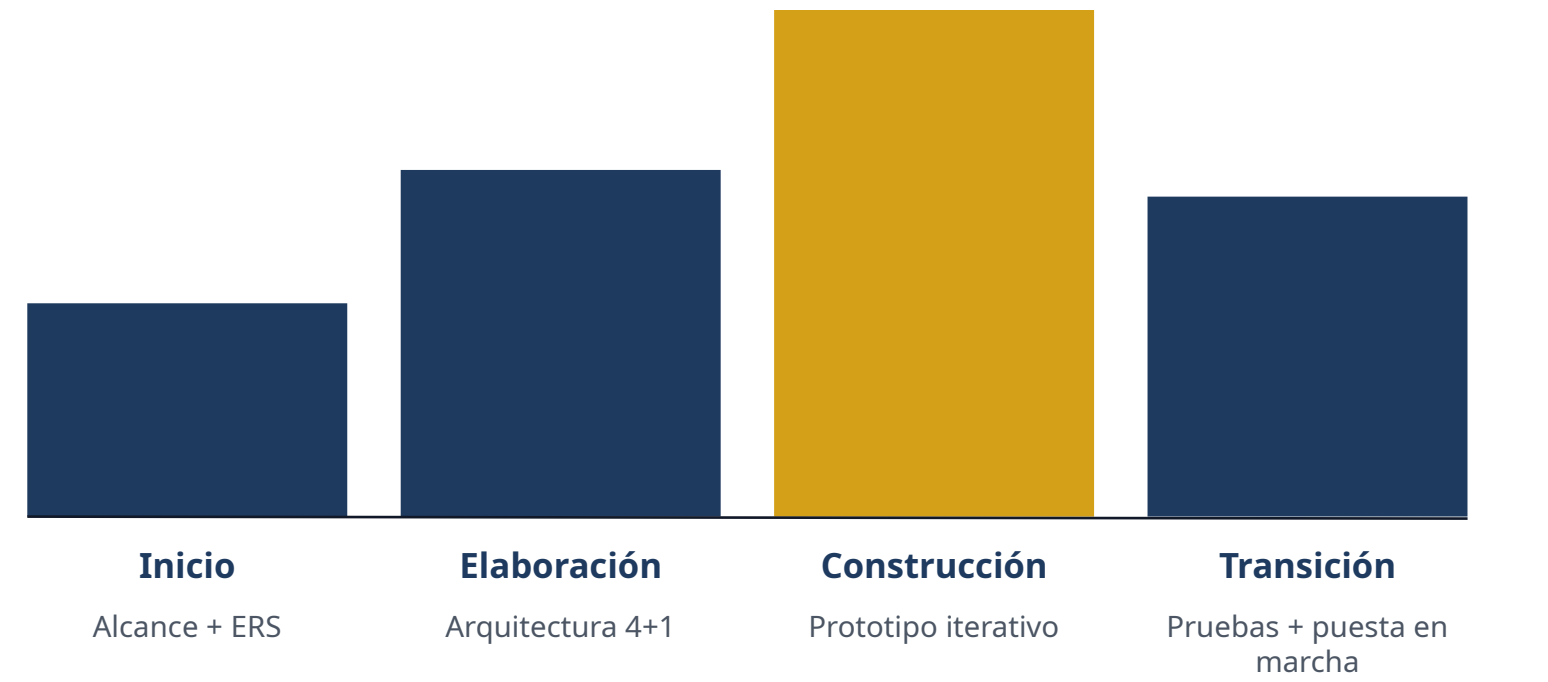
El desarrollo iterativo permite **detectar errores en fases tempranas**, mientras que la arquitectura centrada asegura la integración frontend-backend desde la elaboración.

Refuerzos ágiles con XP

- ✓ **TDD con JUnit y Mockito:** se escriben pruebas antes del código para asegurar la calidad desde el diseño.
- ✓ **Pair Programming:** auditoría de calidad en tiempo real y transferencia de conocimiento entre integrantes.
- ✓ **Integración continua:** commits frecuentes al repositorio con ejecución automática del set de pruebas de regresión.

Fases RUP aplicadas al SGB

Intensidad del esfuerzo por fase (altura relativa).



JUSTIFICACIÓN

La combinación RUP + XP entrega la **disciplina de gestión** que exige un proyecto académico con hitos y evaluaciones, junto con la **flexibilidad técnica** para incorporar retroalimentación del usuario en cada iteración.

Comunicación y control bajo la guía PMBOK del PMI

Cinco dimensiones de gestión formalizadas para asegurar la entrega dentro del plazo académico.

DIMENSIÓN DE GESTIÓN	ESTRATEGIA APLICADA	HERRAMIENTA / ARTEFACTO
Comunicación	Reuniones semanales de avance y canal de coordinación diaria. Actas y acuerdos versionados por el Product Owner.	Discord/Teams · actas semanales
Gestión del trabajo	Tablero Kanban con flujo backlog → en curso → en revisión → terminado; priorización por historias de usuario.	Jira Software (proyecto KAN)
Gestión de la información	Documentos versionados (ERS, diagramas, prototipo, plan de pruebas) en repositorio compartido con revisión cruzada.	Repositorio Git · Google Drive
Control de calidad	Revisión de entregables por pares antes de cada hito y checklist de aceptación firmado por el PO. Trazabilidad requisito → prueba.	Zephyr Essential · ISO 25010
Gestión de riesgos	Matriz de riesgos priorizada en iteración de elaboración (RUP), con mitigaciones concretas: hardware de escáner, disponibilidad del equipo, deuda técnica.	Matriz de riesgos · PMBOK

Beneficio: gestión transparente para el patrocinador y trazabilidad completa entre requisitos, entregables y verificación.

Un equipo multidisciplinario de cinco roles

La organización del equipo se adapta a las características de la institución universitaria.

ROL 1 Product Owner  Zachary Bazile Supervisión del proyecto, priorización del <i>backlog</i>, validación de las historias de usuario y punto de contacto con el patrocinador (director de biblioteca).	ROL 2 Analista de Sistemas  Jordán Caro Levantamiento y documentación de requisitos según IEEE 830, modelamiento de casos de uso y validación de la ERS con el cliente.	ROL 3 Arquitecto / QA  Ignacio Miranda Diseño arquitectónico bajo modelo 4+1, definición de estilos y patrones, y responsable del plan de pruebas y su ejecución.	ROL 4 Desarrollador Full-Stack  Alejandro Romero Implementación del backend con Spring Boot y del frontend web. Aplica TDD con JUnit/Mockito y sigue el estándar de arquitectura en capas.	ROL 5 Científico de Datos  Milton Paredes Análisis de datos operacionales, diseño de reportes estadísticos (libros más prestados, morosidad) y validación del módulo RF15.
---	--	---	--	--

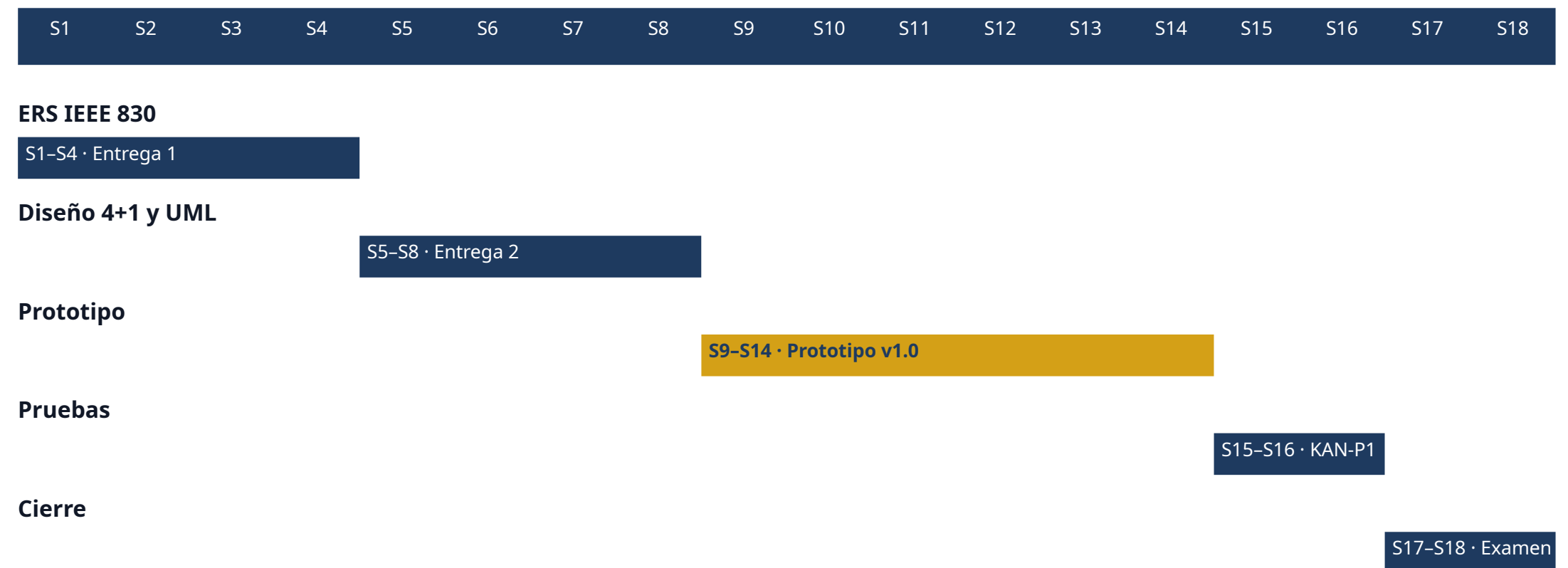
EDT y Carta Gantt de 18 semanas

Un semestre académico organizado en seis paquetes de trabajo con hitos entregables.

Estructura de Desglose (EDT)

1. **Gestión del proyecto** — planificación, seguimiento y cierre.
2. **Análisis de requisitos** — entrevistas y ERS IEEE 830.
3. **Diseño y arquitectura** — modelo 4+1 y UML.
4. **Desarrollo del prototipo** — módulos con Spring Boot.
5. **Pruebas y calidad** — ISO 25010 en Jira + Zephyr.
6. **Cierre y transición** — documentación y capacitación.

Cronograma en semanas



Hitos entregables

◆ S4: ERS validada · ◆ S8: diagramas 4+1 · ◆ S14: prototipo funcional · ◆ S16: plan de pruebas ejecutado · ◆ S18: entrega final y defensa

Costos del proyecto: estimación por horas-hombre y recursos

Estimación académica referencial siguiendo la técnica de descomposición y valor ganado del PMBOK.

CONCEPTO	DETALLE	COSTO (CLP)
Horas-hombre del equipo	5 personas × 10 h/semana × 18 semanas = 900 h a \$8.000/h	\$7.200.000
Infraestructura	Servidor de aplicaciones, base de datos y hosting (ambiente académico)	\$400.000
Hardware periférico	3 lectores de código de barras USB para los mesones	\$150.000
Capacitación al personal	Dos jornadas presenciales para el personal de la biblioteca	\$250.000
Contingencia (5%)	Reserva para riesgos identificados en la matriz PMBOK	\$400.000
TOTAL ESTIMADO	Presupuesto base del proyecto SGB v1.0	\$8.400.000

Nota: valores referenciales expresados en pesos chilenos; el modelo se puede recalcular ajustando horas por rol y tarifa académica del hosting.

Método de estimación PMI

Se aplicó la técnica de **descomposición del EDT** combinada con estimación análoga en base al esfuerzo declarado por cada rol.

Control de costos

- Reporte de valor ganado (EV) por hito.
- Reunión de revisión de costos al final de cada iteración.
- Uso de contingencia solo con aprobación del PO.
- Actualización del baseline ante cambios de alcance.

Aplicación web que automatiza la circulación completa

PROPUESTA DE VALOR

El SGB reemplaza las fichas de cartón y los cuadernos por un **flujo digital extremo a extremo**: usuarios y libros identificados por código de barras, catálogo público en línea y notificaciones automáticas para cerrar el ciclo de servicio en segundos.



Préstamo en segundos

Escaneo del carnet + código de barras del libro. El sistema calcula la fecha de vencimiento (14 días alumnos, 30 días académicos), valida el máximo de 5 ejemplares y emite un comprobante.



Devolución con multa automática

Registra fecha y hora, actualiza el estado del ejemplar y calcula multa acumulativa cada 24 horas de atraso. Notifica al usuario y al bibliotecario.



Catálogo público (CAPO)

Búsqueda por título, autor o ISBN desde cualquier navegador, con indicadores de color (Verde-Disponible, Azul-Prestado, Gris-Perdido) en tiempo real.



Notificaciones automáticas

Correos de recordatorio antes del vencimiento y avisos de morosidad al día siguiente del atraso, sin intervención humana.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIO

Cada módulo elimina una tarea manual actual y libera al personal para atención personalizada, aumentando la calidad del servicio bibliotecario a estudiantes y docentes.

Menos filas, menos pérdidas y mejor servicio

Cada automatización genera un beneficio medible para la gestión del negocio bibliotecario.

PROCESO	SITUACIÓN MANUAL ACTUAL	SITUACIÓN CON EL SGB	BENEFICIO ESPERADO
Préstamo	Registro manual en cuaderno; tiempo promedio 3–5 minutos por transacción.	Doble escaneo (carnet + libro); registro y comprobante en menos de 30 segundos.	–85% del tiempo de atención en mesón.
Consulta de catálogo	Búsqueda física en estanterías o ficheros; el usuario debe estar presente.	Búsqueda en línea 24/7 por título, autor o ISBN con estado de disponibilidad.	Consulta inmediata desde cualquier navegador.
Morosidad	Los atrasos se detectan al azar cuando el usuario vuelve al mesón.	Cálculo automático de multa y correos de aviso a las 24 horas del vencimiento.	Menor morosidad y recuperación de material.
Inventario	Inventario anual manual; extravíos detectados con meses de retraso.	Reportes de stock en tiempo real con estados por color y exportación a CSV.	Control permanente del acervo.

Impacto agregado esperado: reducción sostenida de la carga operativa del personal, mejora de la experiencia del usuario y ahorro por reposición de libros extraviados.

Levantamiento formal bajo IEEE 830

Los requisitos se capturaron con instrumentos estandarizados y validados con el cliente.

Método y estándares aplicados

- **Estándar de especificación:** IEEE Std 830-1998 para la Especificación de Requisitos de Software (ERS).
- **Instrumentos de levantamiento:** planilla estructurada de requisitos + formulario cuestionario al personal de la biblioteca y a estudiantes.
- **Clasificación:** requisitos funcionales (RF) y no funcionales (RNF); cada uno con código único, descripción y criterio de aceptación.
- **Priorización:** esenciales para la v1.0 y condicionales para versiones posteriores (reservas, biblioteca digital).
- **Validación:** documento revisado y aprobado por el patrocinador (Rev. 01, 12/04/2026).
- **Trazabilidad:** cada RF se conecta a un caso de uso, un módulo del prototipo y un caso de prueba.

15

Requisitos Funcionales

RF1 a RF15 · gestión usuarios, catálogo, circulación, morosidad y reportes.

5

Requisitos No Funcionales

RNF1 a RNF5 · seguridad, disponibilidad, usabilidad, compatibilidad, asistencia IA.

6

Casos de prueba trazados

KAN-T1 a KAN-T7 · cubren el 100% de los RF esenciales.

100%

Trazabilidad

RF → CU → prototipo → prueba, sin brechas.

Requisitos funcionales (parte 1) — usuarios y catálogo

RF1 a RF8: gestión de usuarios, autenticación segura y administración del catálogo de libros.

CÓDIGO	REQUISITO	DETALLE Y CRITERIO DE ACEPTACIÓN
RF1	Registro de usuarios	Estudiantes, docentes y personal; valida datos obligatorios y evita correos duplicados.
RF2	Modificación de usuarios	Edición de información existente respetando permisos de administrador.
RF3	Eliminación de usuarios	Bloqueada si el usuario tiene préstamos activos; requiere confirmación explícita.
RF4	Inicio de sesión	Autenticación con usuario y contraseña; bloqueo tras 5 intentos fallidos (vinculado a RNF1).
RF5	Registro de libros	Alta con ISBN único, título, autor, categoría y stock inicial; código de barras generado.
RF6	Modificación de libros	Actualización de metadatos del catálogo con historial de cambios.
RF7	Eliminación de libros	Baja de ejemplares del catálogo; requiere revisión previa del inventario.
RF8	Búsqueda de libros	Consulta por título, autor o ISBN con filtro de categoría y resultado paginado.

Requisitos funcionales (parte 2) — circulación y reportes

RF9 a RF15: automatización del corazón operativo de la biblioteca.

CÓDIGO	REQUISITO	DETALLE Y CRITERIO DE ACEPTACIÓN
RF9	Visualización de disponibilidad	Muestra estado del ejemplar (disponible, prestado, perdido, en reparación) en tiempo real.
RF10	Registro de préstamo	Por código de barras; valida disponibilidad, estado del usuario y máximo 5 ejemplares activos.
RF11	Registro de devolución	Actualiza estado del ejemplar y stock; registra fecha y hora de devolución.
RF12	Renovación de préstamos	Solo antes del vencimiento; extiende la fecha según el perfil del usuario.
RF13	Control de morosidad	Identifica usuarios con atraso y calcula multa acumulativa cada 24 horas.
RF14	Envío de notificaciones	Correos automáticos de recordatorio de vencimiento y aviso de atraso.
RF15	Generación de reportes	Reportes de inventario y préstamos (disponibles, prestados, perdidos) exportables a CSV.

Requisitos No Funcionales alineados a ISO/IEC 25010

Cada RNF traduce una característica de calidad ISO 25010 en un criterio medible y verificable.

RNF1 Seguridad	RNF2 Disponibilidad	RNF3 Usabilidad	RNF4 Compatibilidad	RNF5 Asistencia con IA
 ISO 25010 · Seguridad Criterio: autenticación robusta con bloqueo tras 5 intentos fallidos y trazabilidad completa de accesos privilegiados. Verificación: caso KAN-T7.	 ISO 25010 · Fiabilidad Criterio: disponibilidad mínima del 98% en horario académico, con respaldo diario automático. Verificación: monitoreo continuo y pruebas de recuperación.	 ISO 25010 · Usabilidad Criterio: un préstamo puede completarse en menos de 3 clicks y sin capacitación previa del usuario público. Verificación: caso KAN-T3.	 ISO 25010 · Portabilidad Criterio: ejecución en Chrome, Firefox y Edge y diseño responsivo para computadores, tablets y móviles. Verificación: pruebas cross-browser.	 ISO 25010 · Eficiencia Criterio: incluir un asistente conversacional que oriente al usuario en el catálogo (RNF5). Verificación: revisión funcional del módulo IA.

Normas técnicas y trazabilidad end-to-end

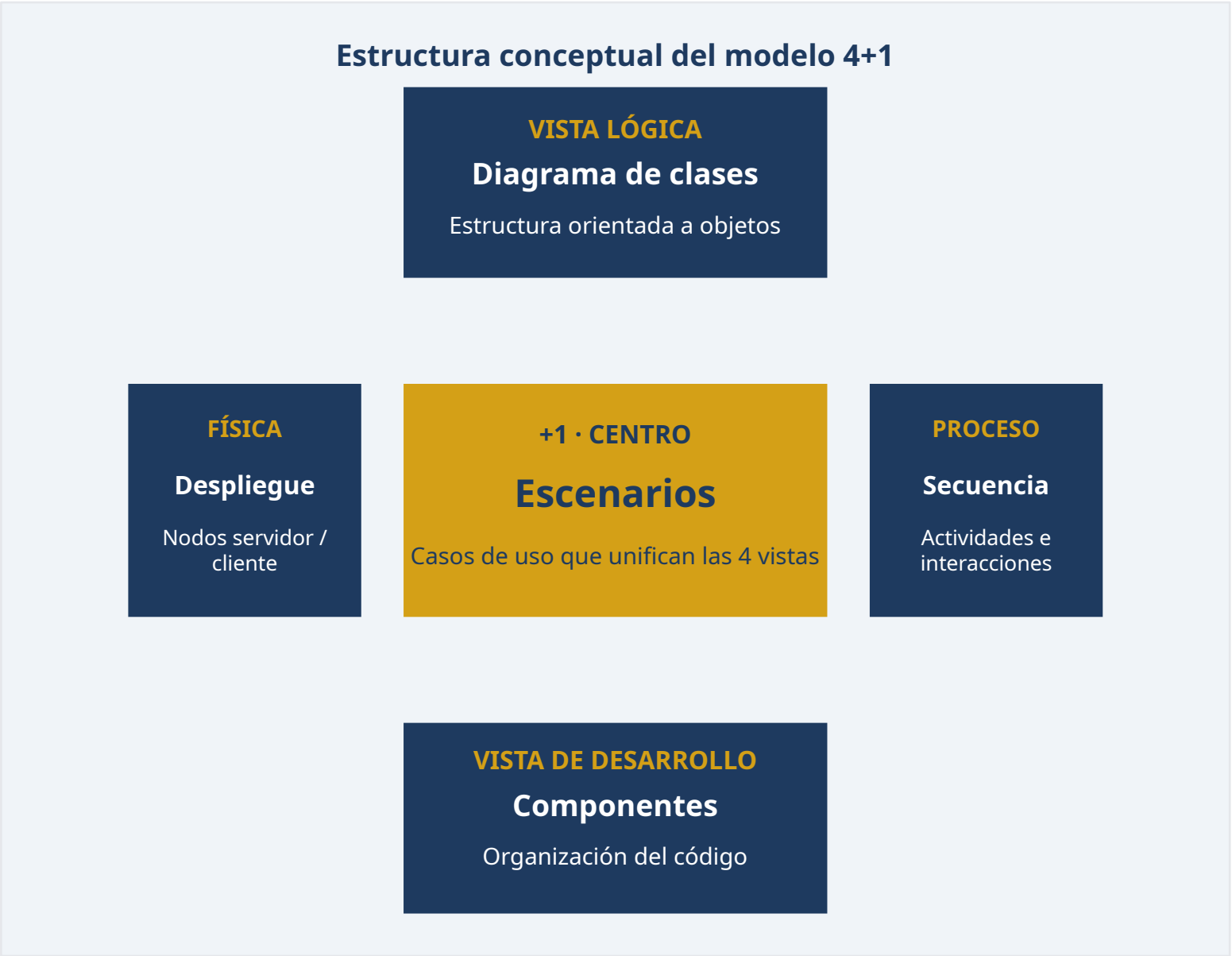
Cada decisión del proyecto se respalda en un estándar reconocido de la ingeniería de software.

NORMA / ESTÁNDAR	APLICACIÓN EN EL PROYECTO SGB
IEEE Std 830-1998	Estructura y contenido de la Especificación de Requisitos de Software (ERS) del SGB.
UML 2.x (OMG)	Diagramas de casos de uso, clases, secuencia, actividades, componentes y despliegue.
ISO/IEC 25010	Modelo de calidad del producto: seguridad, fiabilidad, usabilidad, eficiencia y portabilidad.
ISO 9000	Enfoque de gestión de la calidad y mejora continua aplicados al ciclo de pruebas.
Guía PMBOK (PMI)	Estimación de costos, matriz de riesgos, gestión de alcance, tiempo y comunicaciones.



Modelo 4+1 de Kruchten aplicado al SGB

Cinco vistas UML que documentan el sistema desde perspectivas complementarias.



Vista por vista en el SGB

- 1. Vista de escenarios (+1):** caso de uso maestro *Realizar Préstamo* une a bibliotecario, sistema, base de datos y componente e-mail; se documentan 10 casos de uso principales.
- 2. Vista lógica:** diagrama de clases con las entidades Usuario, Libro, Ejemplar, Préstamo, Reserva y Multa, con multiplicidades y navegabilidad.
- 3. Vista de proceso:** diagramas de secuencia (préstamo, devolución) y de actividades (renovación con validaciones).
- 4. Vista de desarrollo:** diagrama de componentes con capas *Presentación · Aplicación · Servicios · Persistencia*.
- 5. Vista física:** diagrama de despliegue con servidor web, servidor de aplicaciones, base de datos y clientes navegador.

Vista de escenarios y vista lógica

Actores, casos de uso y modelo de dominio del SGB.

Vista de escenarios · Casos de uso

Actores del sistema

 Bibliotecario · registra circulación en el mesón.

 Estudiante / Docente · consulta y renueva préstamos.

 Administrador · gestiona usuarios y catálogo.

Casos de uso principales

→ CU-01 Registrar Préstamo

→ CU-02 Registrar Devolución

→ CU-03 Renovar Préstamo

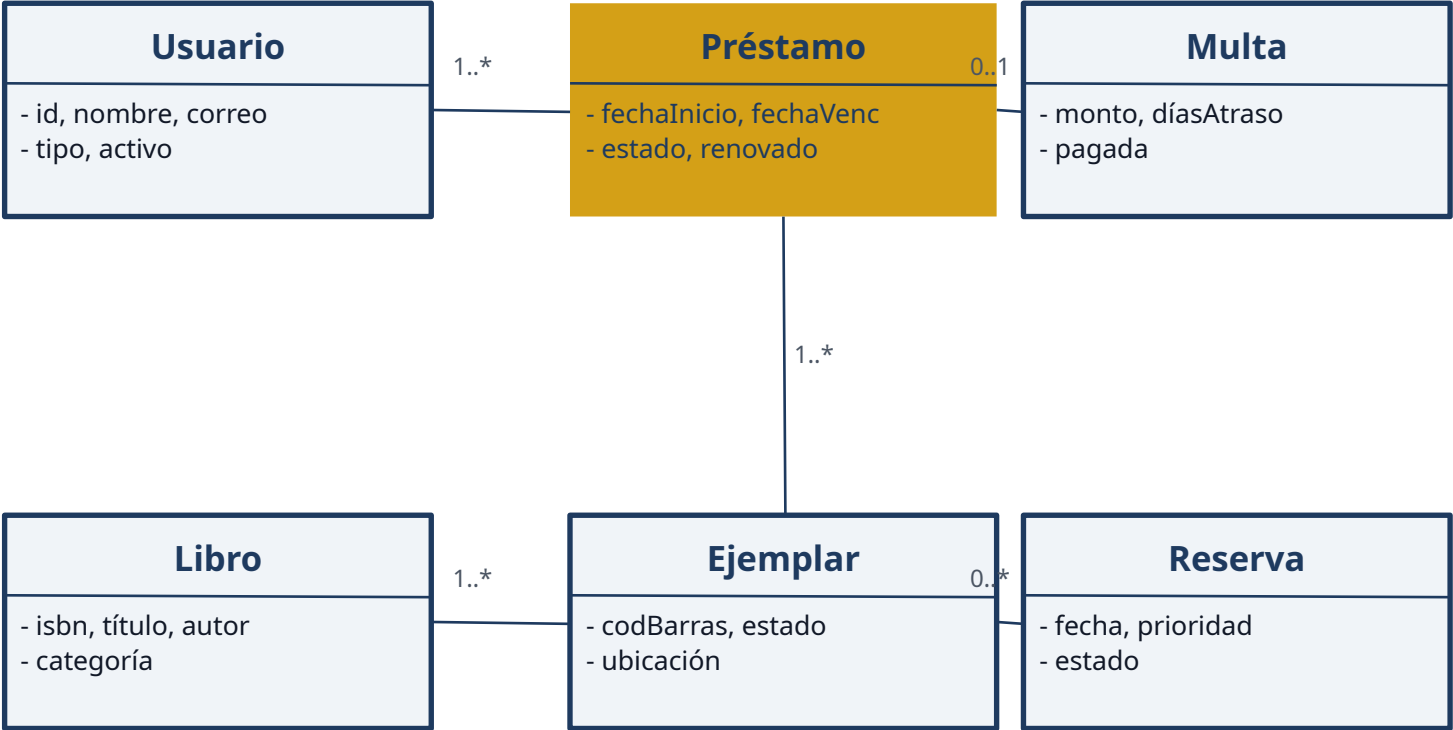
→ CU-04 Consultar Catálogo (CAPO)

→ CU-05 Gestionar Usuarios

→ CU-06 Emitir Reporte de Inventario

→ CU-07 Notificar Vencimiento / Morosidad

Vista lógica · Diagrama de clases

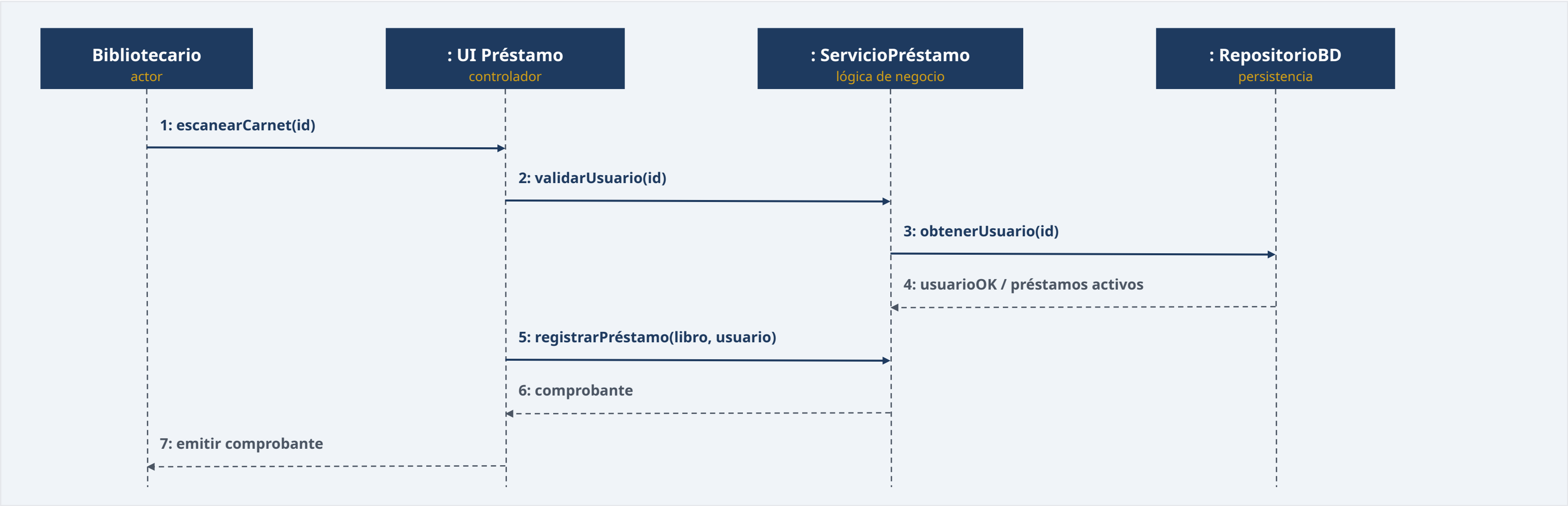


```
classDiagram
    class Usuario {
        - id
        - nombre
        - correo
        - tipo
        - activo
    }
    class Préstamo {
        - fechaInicio
        - fechaVenc
        - estado
        - renovado
    }
    class Multa {
        - monto
        - díasAtraso
        - pagada
    }
    class Libro {
        - isbn
        - título
        - autor
        - categoría
    }
    class Ejemplar {
        - codBarras
        - estado
        - ubicación
    }
    class Reserva {
        - fecha
        - prioridad
        - estado
    }
    Usuario "1..*" -- "0..1" Préstamo
    Préstamo "1..*" -- "0..*" Ejemplar
    Préstamo "0..1" -- "0..*" Multa
    Libro "1..*" -- "0..*" Ejemplar
    Ejemplar "0..*" -- "0..*" Reserva
```

Nota: el diagrama conceptual sintetiza las 6 entidades del dominio. La versión UML completa (con métodos y agregaciones) se documenta en la Entrega 2.

Vista de proceso — secuencia del préstamo

Diagrama de secuencia UML del caso de uso CU-01 · Registrar Préstamo.



LÓGICA DE NEGOCIO EJECUTADA

Validación de usuario activo · verificación de máximo 5 ejemplares · cálculo del vencimiento (14 días alumnos, 30 días docentes) · actualización del stock del ejemplar · emisión del comprobante

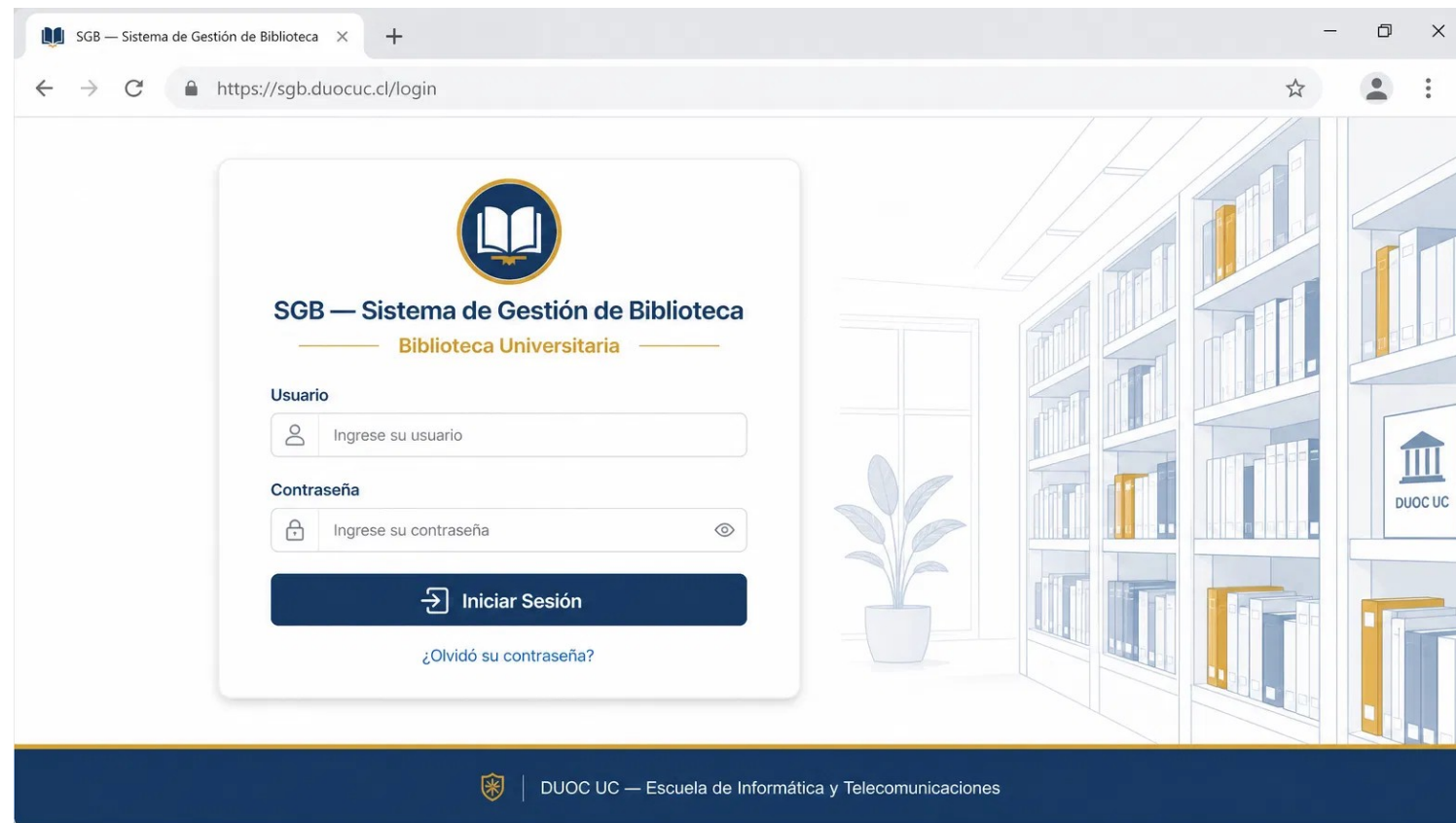
Vista de desarrollo y vista física

Cómo se organiza el código y cómo se despliega la aplicación.

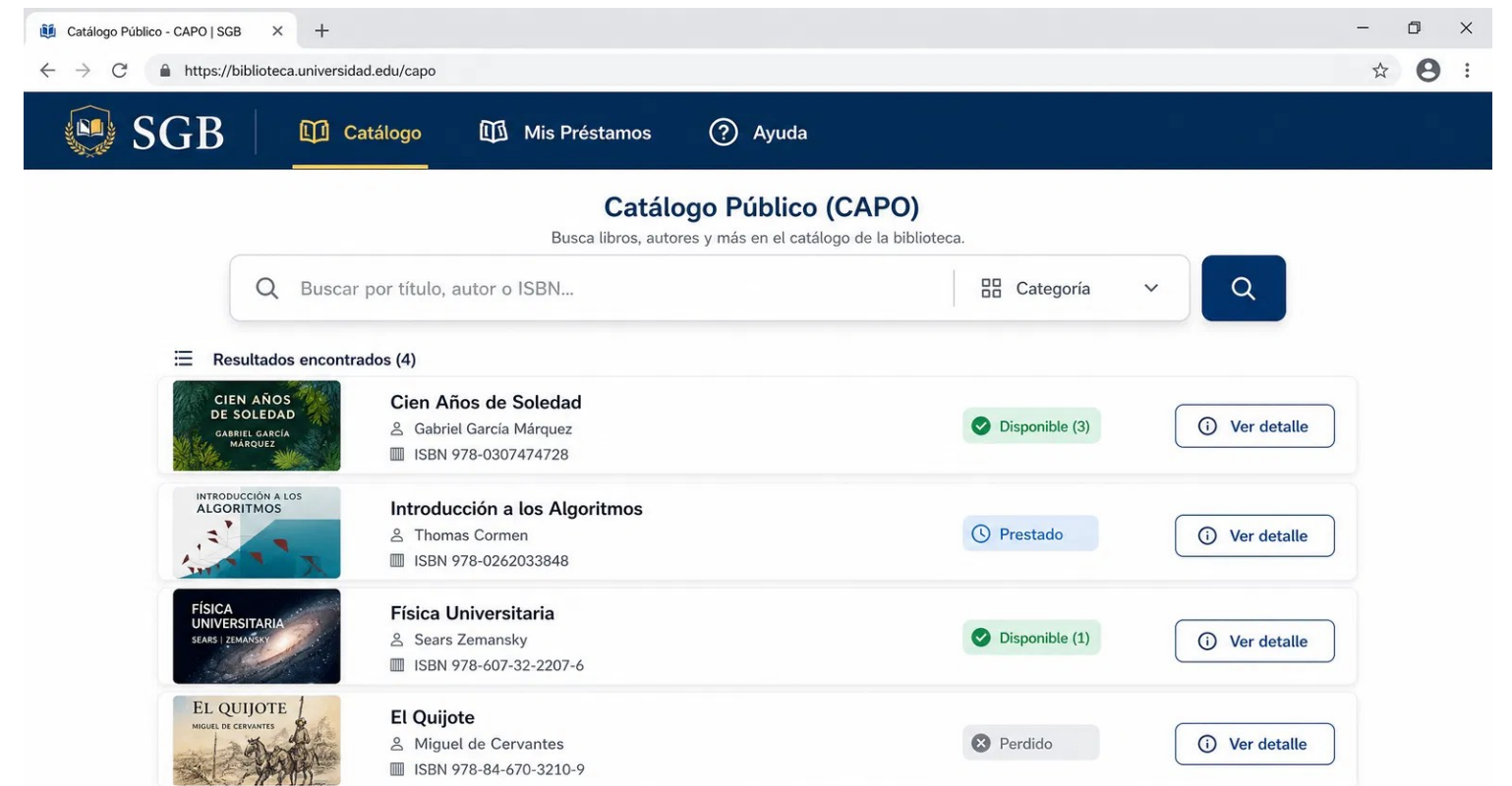


Prototipo funcional: acceso seguro y catálogo público

Módulos que cubren los RF1, RF4 y RF8 con foco en usabilidad y seguridad.



Módulo 1 · Inicio de sesión (RF4 + RNF1)



Módulo 2 · Catálogo público CAPO (RF8 + RF9)

Decisiones de diseño observables

Paleta institucional coherente · autenticación con bloqueo tras 5 intentos · búsqueda por título/autor/ISBN · indicadores de disponibilidad por color en tiempo real.

Mesón de circulación: préstamos y devoluciones

Módulos que cubren los RF10, RF11 y RF13 con foco en la eficiencia de la atención.

Inicio

Préstamos

Devoluciones

Inventario

Usuarios

Reportes

Cerrar sesión

Registrar Préstamo

Escanear carnet de usuario

Coloque el carnet frente al escáner

Escanear código de barras del libro

Coloque el libro frente al escáner

Resumen del préstamo

Ana Torres

Estudiante

Préstamos activos: 2 de 5

Cálculo I

James Stewart

Estado: Disponible

Fecha de préstamo: 10/07/2026

Fecha de devolución: 24/07/2026

Confirmar Préstamo

Módulo 3 · Registrar préstamo (RF10)

Inicio

Préstamos

Devoluciones

Inventario

Usuarios

Reportes

Cerrar sesión

Devoluciones y Renovaciones

Escanear código de barras del ejemplar

Escanee o ingrese el código de barras del ejemplar

Escanear

ESTRUCTURAS DE DATOS

Libro: Estructuras de Datos

Autor: Mark Allen Weiss

ISBN: 978-958-771-123-4

Código del ejemplar: 1000123456

Ubicación: Colección General / QA76.6 .W45 2013

Estado: Devuelto a tiempo

Devolución registrada correctamente

Préstamos con atraso

Usuario	Libro	Días de atraso	Multa	Acciones
Maria Fernanda López	Base de datos: conceptos fundamentales	3 días	\$1.500	Atrasado — 3 días — \$1.500
Juan Sebastián Ortiz	Algoritmos: teoría y aplicación	7 días	\$3.500	Atrasado — 7 días — \$3.500

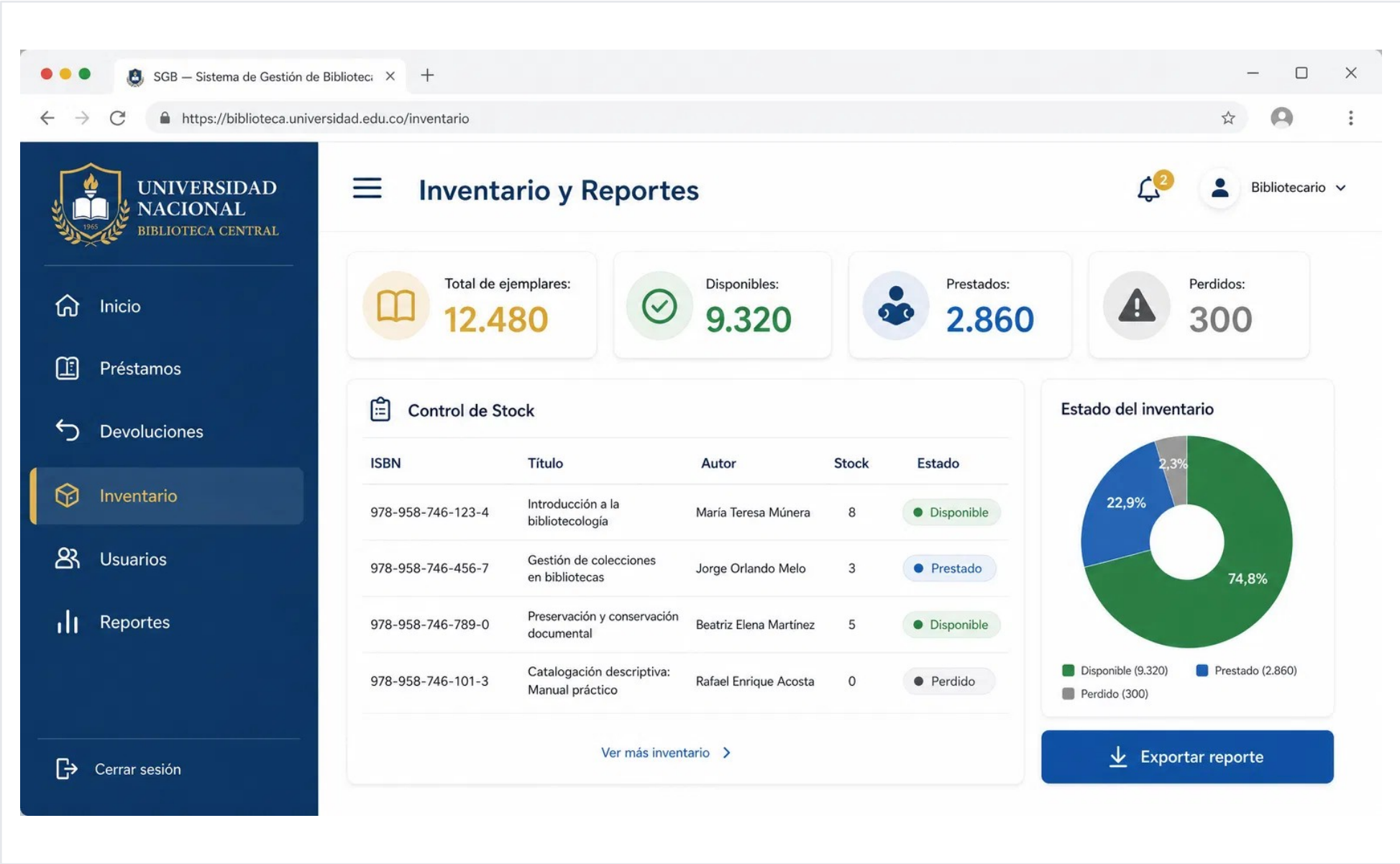
Módulo 4 · Devolución y multa (RF11 + RF13)

Automatización visible

Doble escaneo carnet + código de barras · cálculo automático del vencimiento · cálculo acumulativo de multa · envío inmediato de correo de confirmación al usuario.

Inventario y reportes en tiempo real (RF15)

Módulo estratégico que entrega visibilidad completa al director de biblioteca.



Elementos del dashboard

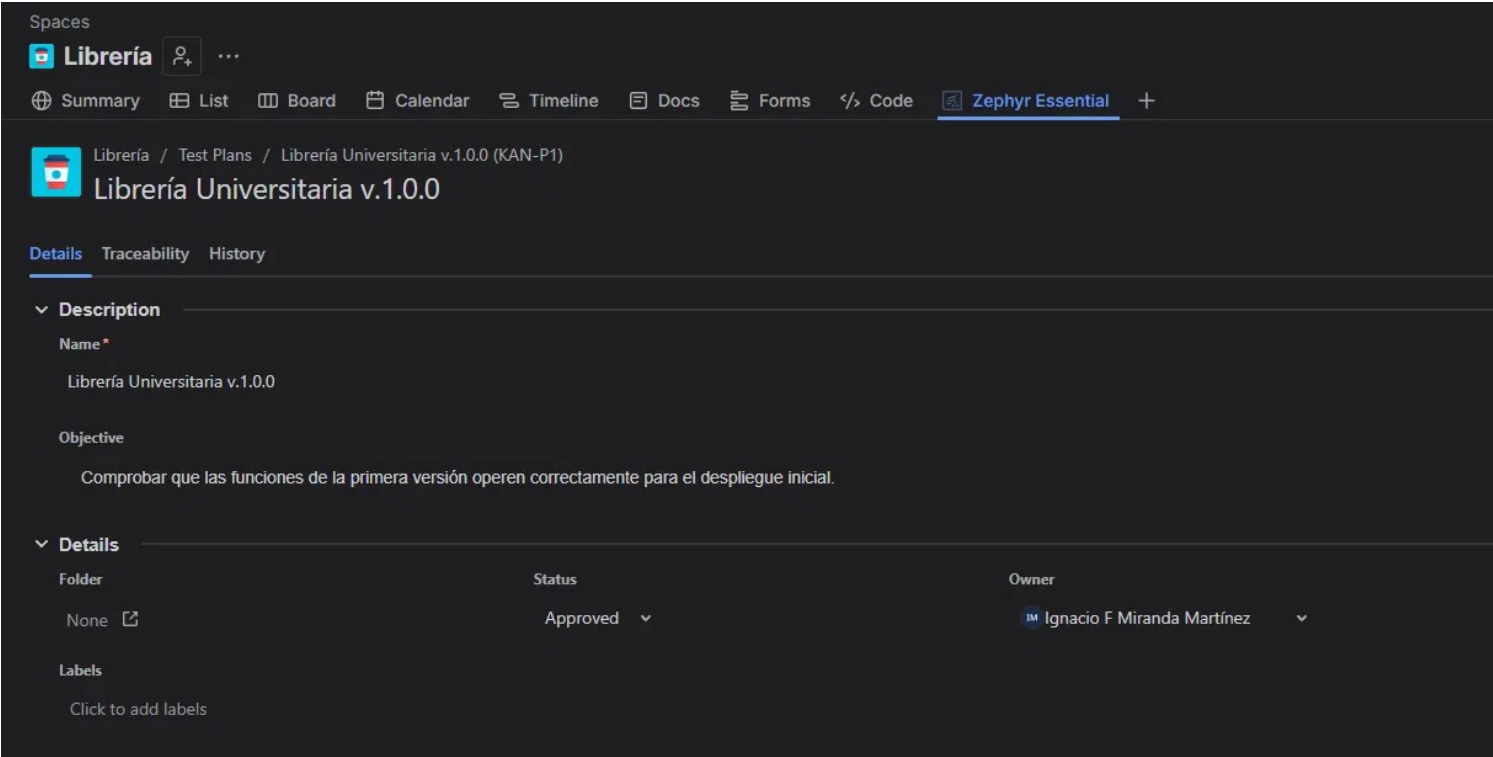
- 1 Filtros de búsqueda**
Título, autor, categoría o estado.
- 2 Tabla de ejemplares**
Cada fila muestra código, estado y ubicación.
- 3 Badges de estado**
Verde disponible · Azul prestado · Gris perdido.
- 4 Exportación a CSV**
Descarga inmediata para análisis externo.

Beneficio para el negocio

El director ya no espera hasta el inventario anual: puede visualizar en cualquier momento el estado del acervo y accionar rápidamente frente a extravíos o baja disponibilidad.

Plan de pruebas KAN-P1 en Jira + Zephyr Essential

Ciclo formal de verificación funcional ejecutado durante las semanas 15 y 16.



Evidencia · Plan de pruebas KAN-P1 en Zephyr

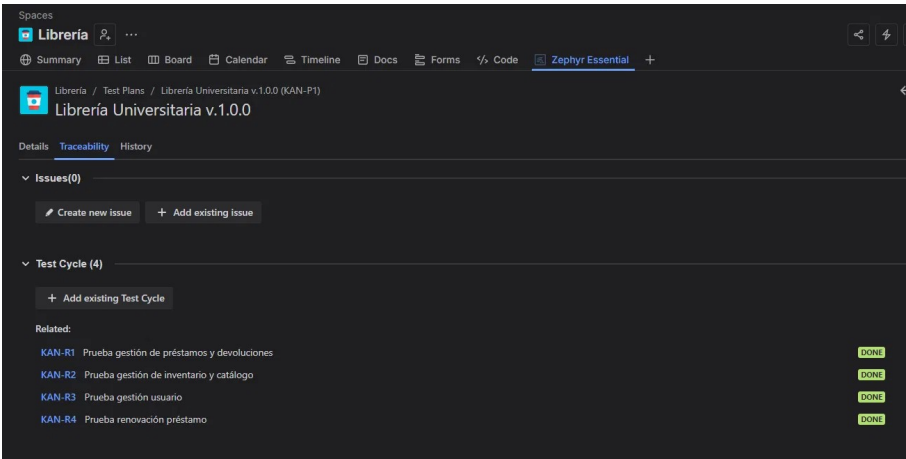
Casos ejecutados en el ciclo

CÓDIGO	CASO DE PRUEBA	RESULTADO
KAN-T1	Inicio de sesión válido	PASS
KAN-T2	Registrar libro nuevo	PASS
KAN-T3	Registrar préstamo por código de barras	PASS
KAN-T4	Registrar devolución	PASS
KAN-T5	Renovar préstamo — regla máx. renovaciones	FAIL
KAN-T6	Consultar catálogo público (CAPO)	PASS

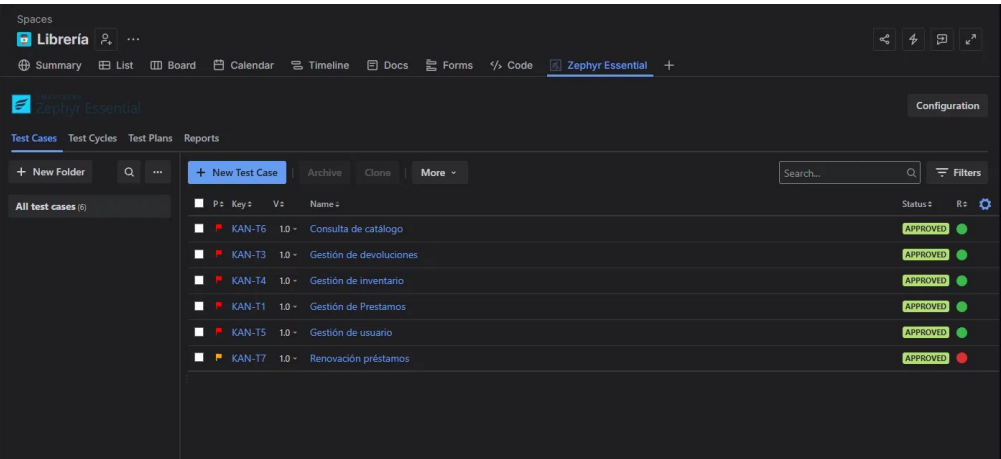
5 de 6 casos superados · defecto priorizado y resuelto en la iteración siguiente.

Evidencias de ejecución de los casos de prueba

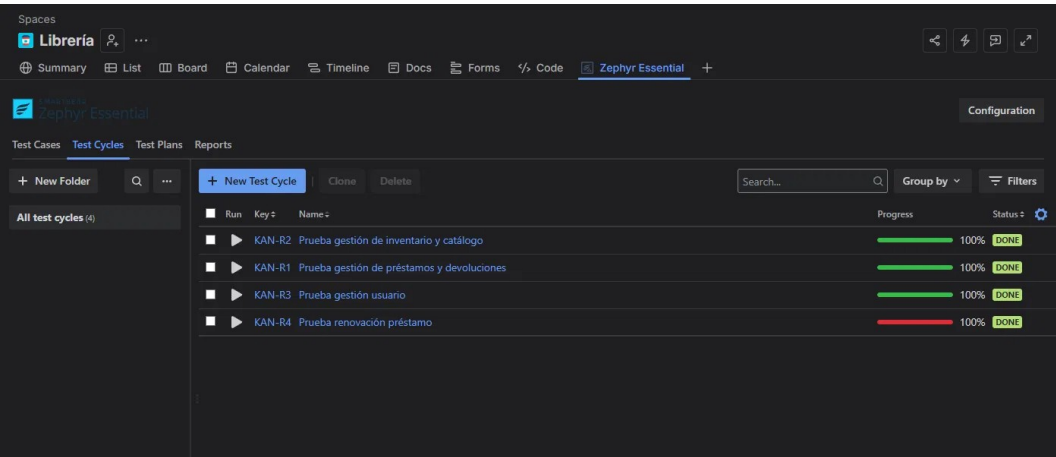
Capturas obtenidas de Jira + Zephyr Essential durante la fase de pruebas.



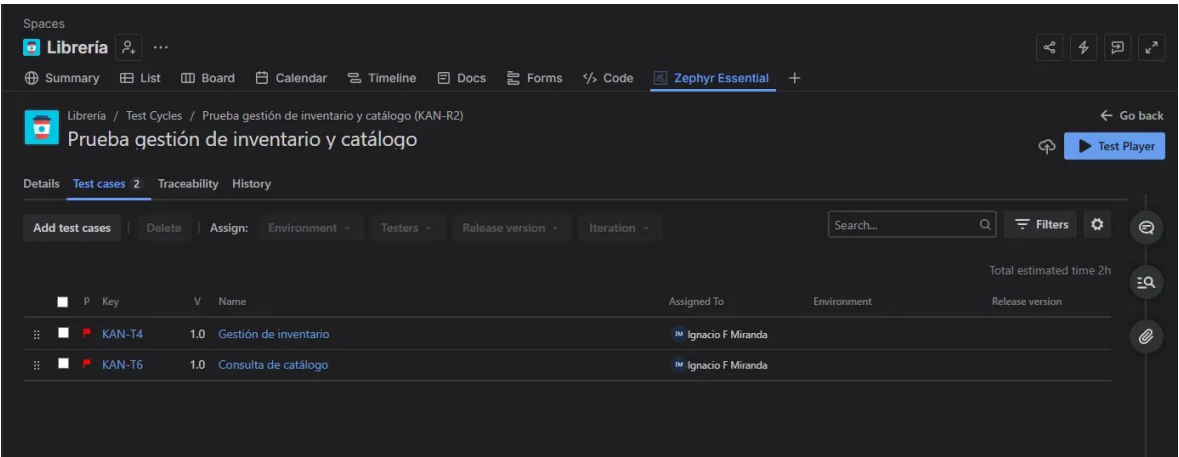
Ejecución KAN-T3 — Registrar préstamo con código de barras (PASS)



Ejecución KAN-T4 — Registrar devolución del ejemplar (PASS)



Ejecución KAN-T6 — Consultar catálogo CAPO (PASS)



Ejecución KAN-T5 — Renovación de préstamo (FAIL detectado)

Del defecto detectado a la mejora liberada

Análisis de causa raíz y control de versiones del prototipo del SGB.

Defecto KAN-T5 · Renovación de préstamos

Hallazgo

El sistema permitía renovar un préstamo un número indefinido de veces, incumpliendo la política de negocio que fija un máximo de **2 renovaciones** por ejemplar.

Causa raíz

Ausencia de validación de *renovacionesRealizadas* < 2 en el servicio de préstamos; la regla estaba declarada en la ERS pero no implementada en el controlador REST.

Corrección aplicada

- ✓ Se agregó la validación en *ServicioPréstamo.renovar()*.
- ✓ Se incorporó la prueba unitaria JUnit correspondiente.
- ✓ Se ejecutó re-prueba en Zephyr con resultado **PASS**.
- ✓ Se liberó el fix en la versión **v1.0.1**.

Control de versiones del prototipo		
VERSIÓN	FECHA	CAMBIO PRINCIPAL
v1.0.0	Semana 14	Prototipo inicial funcional con los módulos de login, catálogo, préstamos, devoluciones e inventario.
v1.0.1	Semana 15	Corrección del defecto KAN-T5 (renovaciones ilimitadas). Se agregó la validación de máximo 2 renovaciones.
v1.1.0	Semana 16	Habilitación del asistente conversacional IA (RNF5) y afinamientos UX del catálogo público.

Acciones de mejora del software y su impacto

Cuatro iniciativas concretas priorizadas tras el ciclo de pruebas KAN-P1.

 ACCIÓN 01 Corrección de defectos	 ACCIÓN 02 Control de versiones	 ACCIÓN 03 Endurecer la seguridad	 ACCIÓN 04 Asistente con IA
Descripción Resolución inmediata del defecto KAN-T5 e incorporación de pruebas unitarias JUnit para prevenir regresiones.	Descripción Adopción de versionamiento semántico (MAJOR.MINOR.PATCH) y bitácora de cambios firmada por el Product Owner.	Descripción Auditoría de accesos privilegiados, cifrado de contraseñas con BCrypt y política de expiración de sesión de 30 minutos.	Descripción Habilitación del asistente conversacional para guiar al usuario en la búsqueda del catálogo (RNF5) en v1.1.0.
Norma ISO/IEC 25010 · Fiabilidad	Norma ISO 9000 · Mejora continua	Norma ISO/IEC 25010 · Seguridad	Norma ISO/IEC 25010 · Usabilidad
Beneficio Se garantiza el cumplimiento de la regla de negocio y aumenta la confianza del cliente en la fase de puesta en marcha.	Beneficio Trazabilidad completa de los cambios, posibilidad de rollback rápido y comunicación clara con el cliente sobre cada nueva versión.	Beneficio Protección efectiva de los datos personales de la comunidad académica y cumplimiento del principio de privacidad institucional.	Beneficio Mejora la experiencia del usuario público y reduce las consultas repetitivas al mesón, liberando tiempo del personal.

Conclusiones y mensaje final

Cuatro logros verificables del proyecto SGB en un semestre académico.

01 Trazabilidad completa

Del requisito (IEEE 830) al caso de prueba (ISO 25010), sin brechas y con evidencia formal en Jira + Zephyr.

02 Propuesta con impacto medible

Reducción del 85% del tiempo de atención en mesón, control permanente del inventario y morosidad reducida.

03 Calidad demostrada

Ejecución del plan KAN-P1 con 5 de 6 casos superados, detección temprana del defecto KAN-T5 y corrección en la versión v1.0.1.

04 Metodología aplicada

RUP + XP y PMBOK entregaron disciplina y flexibilidad; el modelo 4+1 respalda cada decisión técnica con documentación UML.

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Quedamos abiertos a sus preguntas y comentarios sobre el SGB.